

Plasty versus lidstvo

BR14OC 2. 10. 2026

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

BRNĚNSKÁ NOC 2026 ✨

PLASTY VERSUS LIDSTVO

Od plastové revoluce
k mikroplastům a PFAS

Co se děje pod povrchem
a co s tím můžeme dělat?

- PLASTY: NEPOSTRADATELNÉ A UŽÍTEČNÉ
- MIKROPLASTY: MALÉ ČÁSTICE, VELKÝ PROBLÉM
- PFAS: VÉČNÉ CHEMIKÁLIE KOLEM NÁS
- RECYKLACE A ŘEŠENÍ: CO FUNGUJE A KAM SMĚŘUJEME

PŘIJÍTE OBJEVIT, POCHOPIT, ZMĚNIT!

Věda pro lepší budoucnost Brna i planety.

Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D.

VĚDA
HELMŮVĚ PASTA

RECYKLACE
MÉNĚ PLASTU, VÍCE ROZUMU

BUDOUCNOST
ZMĚNA ZAČÍNÁ U KAŽDÉHO Z NÁS

Doba plastová

Zkusme odpovědět na tyto otázky:

1. Co jsou to plasty, mikroplasty, nano-plasty?
2. Z čeho se plasty vyrábí?
3. Kolik plastových výrobků máte teď u sebe?
4. Kolik těchto výrobků je určeno pro jedno použití?
5. Jaký podíl z těchto předmětů skončí v recyklačních kontejnerech?
6. Jaký podíl plastů je skutečně recyklován?
7. Co jsou to PFAS?

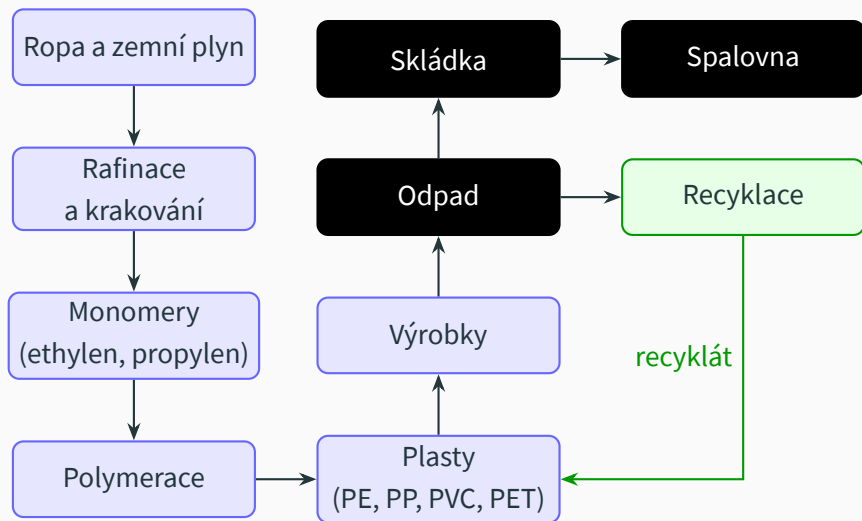


Výrobky z plastu.¹

¹Zdroj: Cjp24/Commons

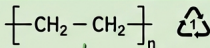
- ▶ **1839** – Charles Goodyear objevuje vulkanizaci kaučuku.
- ▶ **1862** – Alexander Parkes představuje *Parkesine*, první komerčně vyráběný plast.
- ▶ **1869** – Vzniká *celuloid*, náhrada slonoviny a želvoviny.
- ▶ **1907** – Leo Baekeland – *bakelit*, první plně syntetický plast.
- ▶ **1933** – V laboratořích ICI je objeven *polyethylen (PE)*.
- ▶ **1935** – Wallace Carothers vyvíjí *nylon*, první významné syntetické vlákno.
- ▶ **1938** – Objev *PTFE (teflonu)*.
- ▶ **1954** – Giulio Natta – *polypropylen (PP)*.
- ▶ **1973** – Patentována první *PET láhev*.
- ▶ **1988** – Zavedení identifikačních kódů plastů.
- ▶ **1990–2000** – Rozvoj průmyslové mechanické recyklace plastů.
- ▶ **2010–současnost** – Chemická recyklace, pyrolýza a cirkulární ekonomika.

Plasty a chemie

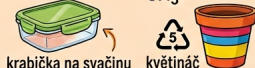
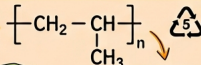


ZÁKLADNÍ POLYMERY: VZORCE A NÁZVY

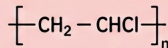
PE (POLYETHYLEN)



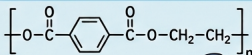
PP (POLYPROPYLEN)



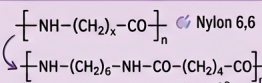
PVC (POLYVINYLCHLORID)



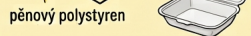
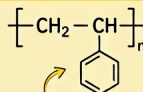
PET (POLYETHYLENTEREFTALÁT)



PA (POLYAMID / NYLON)



PS (POLYSTYREN)



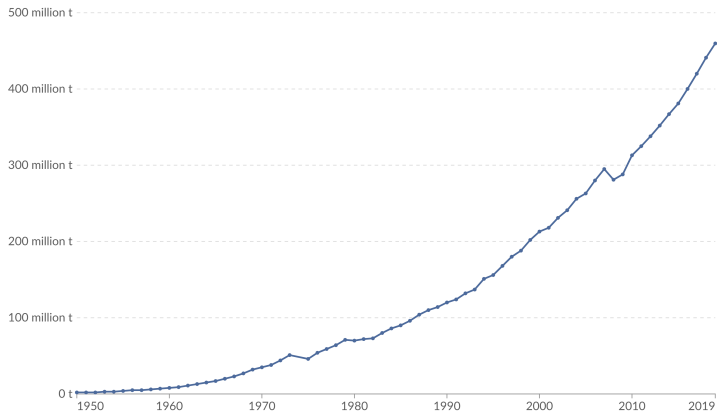
Nejpoužívanější plasty

Plasty v číslech

Global plastics production

Annual production of polymer resin and fibers.

Our World
in Data

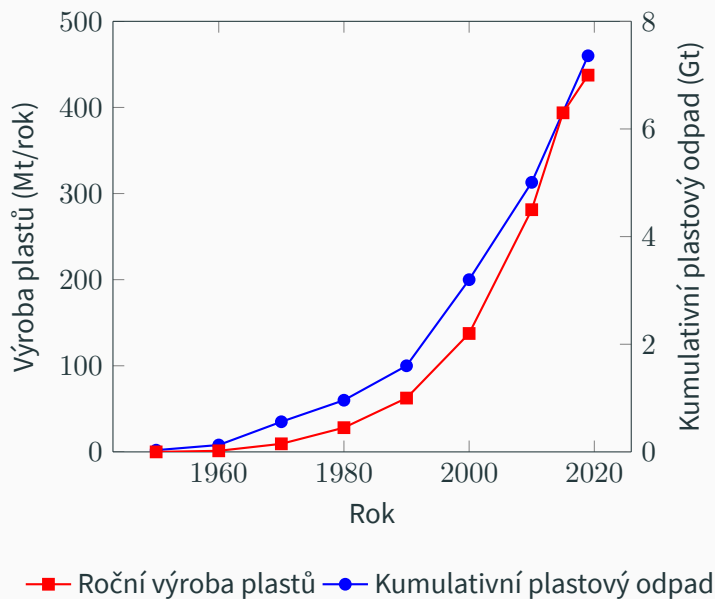


Data source: Geyer et al. (2017); OECD (2022)

OurWorldinData.org/plastic-pollution | CC BY

Objem celosvětové roční výroby plastů v letech 1950–2019.²

²Zdroj: Our World in Data

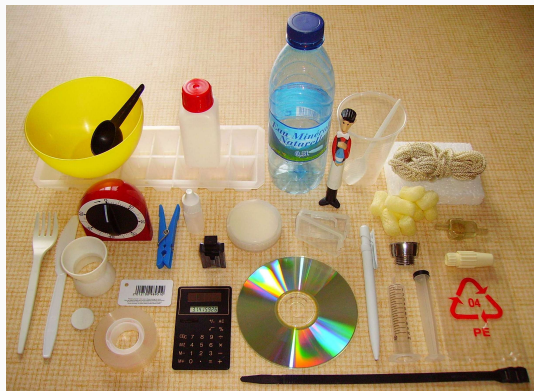


Plasty v našem životě

Proč jsou pro nás plasty tak důležité?

Jsou:

- ▶ Lehké
- ▶ Levné
- ▶ Odolné
- ▶ Snadno tvarovatelné



Plastové výrobky.³

³Zdroj: Cjp24/Commons

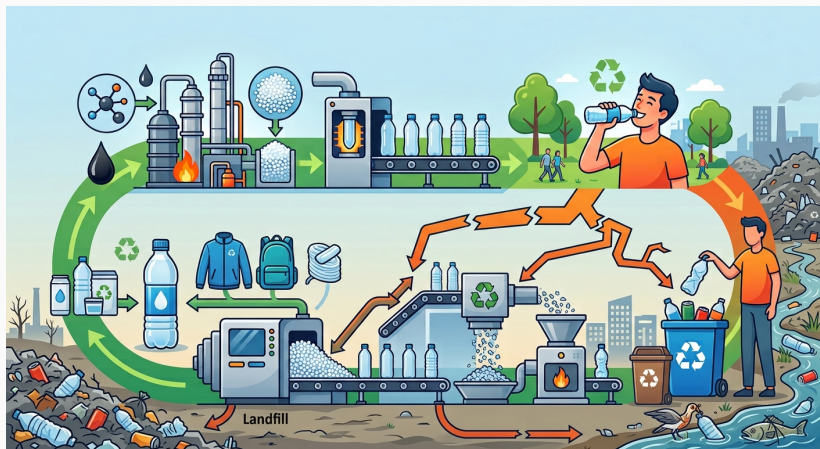
Co se s plasty děje po jejich použití?

- ▶ Skládka
- ▶ Spalovna
- ▶ Recyklace



Plastový odpad.⁴

⁴Zdroj: Mouenthias/Commons



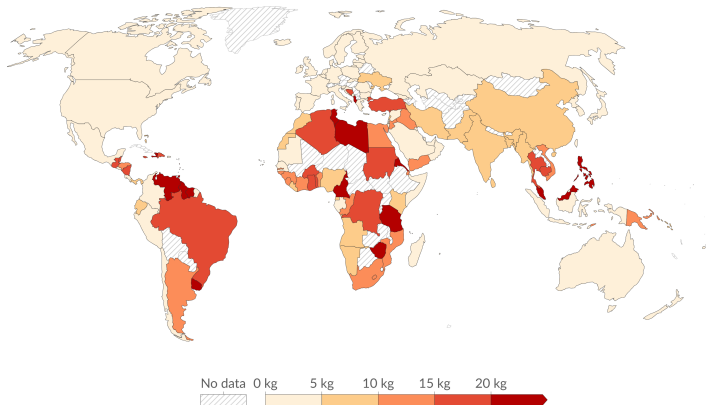
Životní cyklus PET láhve.

- ▶ Bohužel, většina plastového odpadu neskončí ve spalovně nebo recyklačním zařízení.
- ▶ Podle statistik bylo v roce 2018:⁵
 - ▶ spáleno 16 % odpadu
 - ▶ recyklováno jen 9 % odpadu
 - ▶ zbytek, tzn. asi 75 %, plastového odpadu skončí na skládkách nebo ve volné přírodě
- ▶ Šance na recyklaci se zvyšuje vytříděním plastů do žlutého kontejneru.
- ▶ V Brně bylo v roce 2023 sebráno asi 3777 tun plastového odpadu.
 - ▶ recyklováno bylo 68 %, tj. asi 2568 tun odpadu
 - ▶ spáleno bylo 32 %, tj. asi 1209 tun odpadu

⁵Plastic Waste Factsheet

Mismanaged plastic waste per capita 2019

Mismanaged plastic waste is waste that is not recycled, incinerated, or kept in sealed landfills. It includes materials burned in open pits, dumped into seas or open waters, or disposed of in unsanitary landfills and dumpsites.



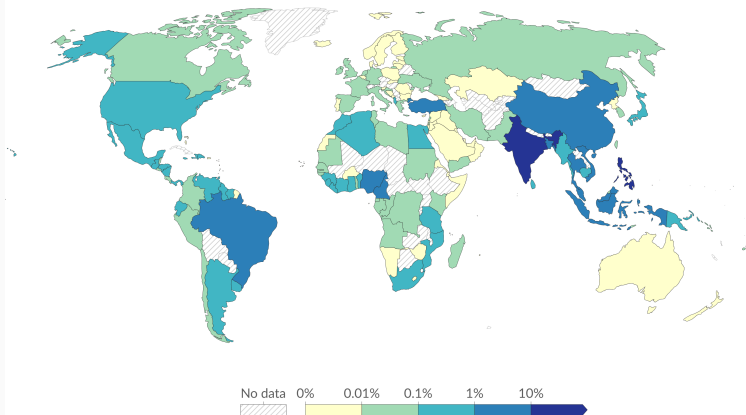
Data source: Meijer et al. (2021).

OurWorldinData.org/plastic-pollution | CC BY

Mapa plastového odpadu.⁶

Share of global plastic waste emitted to the ocean 2019

Annual estimate of plastic emissions. A country's total does not include waste that is exported overseas, which may be at higher risk of entering the ocean.



Data source: Meijer et al. (2021)

[OurWorldinData.org/plastic-pollution](https://ourworldindata.org/plastic-pollution) | CC BY

Podíl globálního plastového odpadu, který se dostává do oceánu.⁷

Kolik plastů spotřebuje průměrný Evropan za rok?

- ▶ 20 kg
- ▶ 50 kg
- ▶ 100 kg
- ▶ 150 kg

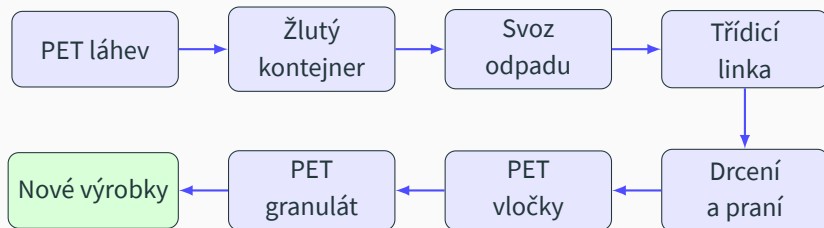
Kolik plastů spotřebuje průměrný Evropan za rok?

- ▶ 20 kg
- ▶ 50 kg
- ▶ 100 kg
- ▶ **150 kg⁸**

⁸New Eurostat data on packaging waste available!

Recyklace plastů

Životní cesta PET láhve:

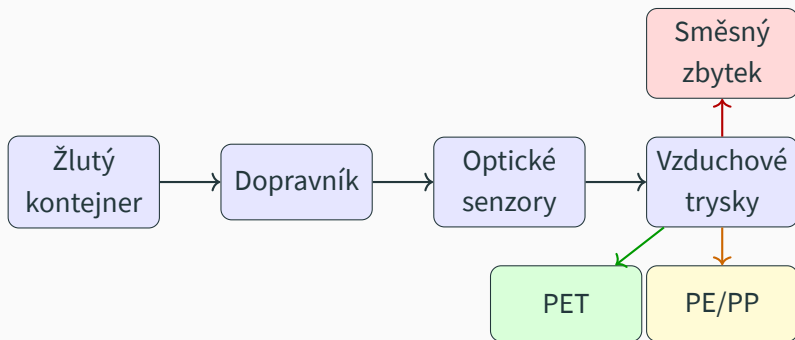


Co může vzniknout z recyklovaného PET?

Nové lahve, textilní vlákna (fleece), fólie, pásky nebo technické díly.

Tímto postupem nelze plasty recyklovat donekonečna, protože se polymerní řetězce postupně zkracují a materiál ztrácí své vlastnosti.

Schéma automatické třídící linky:



- ▶ Kamery a infračervené senzory rozpoznají typ plastu.
- ▶ Počítač rozhodne, kam má předmět putovat.
- ▶ Vzduchová tryska jej odfoukne do správného zásobníku.
- ▶ Čisté proudy materiálu mohou pokračovat k recyklaci.

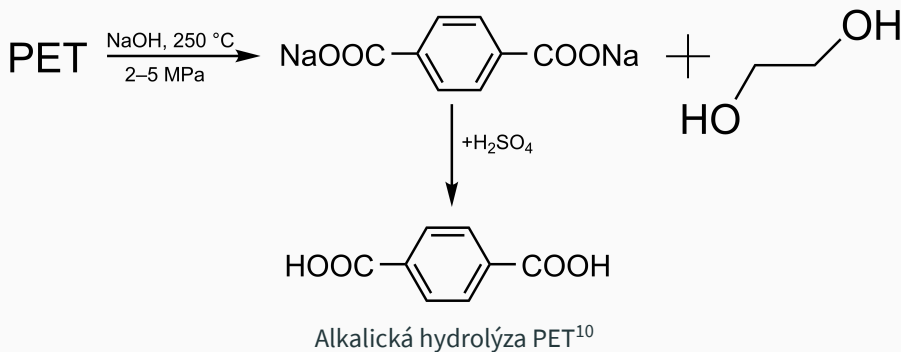


Manuální třídící linka v recyklačním závodě.⁹

⁹Zdroj: USEPA/Commons

Chemická recyklace plastů

- ▶ Plasty se rozkládají na monomery nebo jiné látky, které lze využít v chemickém průmyslu.
- ▶ Tento proces je poměrně složitý a vyžaduje:
 - ▶ působení vysokých teplot (*pyrolýza*)
 - ▶ solvolýza, nejčastěji hydrolýza, tzn. rozklad vodou
 - ▶ využití vhodných katalyzátorů
- ▶ Chemická recyklace umožňuje získat původní monomery, a proto není omezena postupnou degradací polymerních řetězců jako mechanická recyklace.



¹⁰A focused review on recycling and hydrolysis techniques of polyethylene terephthalate

Mikroplasty

- ▶ Kousky plastů o velikosti menší než 5 mm.
- ▶ **Nanoplasty** – kousky plastů menší než 1 μm .
- ▶ Nanoplasty mají větší poměr povrchu vůči objemu než mikroplasty. Větší povrch způsobuje vyšší reaktivitu, což se může projevit i ve větší míře zdravotních rizik.¹¹

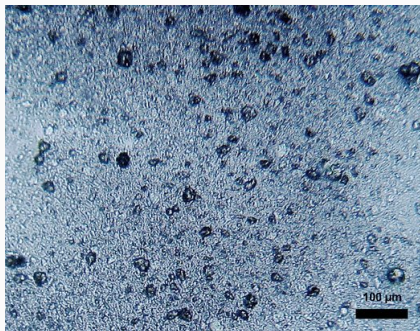


Snímek mikroplastů nalezených v oceánu.¹²

¹¹Microplastics turn up in nearly every human brain sample, including healthy tissue

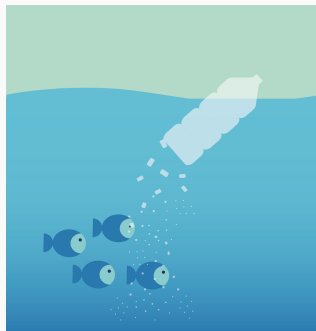
¹²Zdroj: Oregon State University/Commons

- *Primární mikroplasty* – přidávají se záměrně do kosmetiky, barev, ...



Snímek mikroplastů v zubní pastě.¹³

- *Sekundární mikroplasty* – vznikají degradací plastových výrobků, např. pneumatik, obalů, ...



Degradace plastové láhve ve vodě.¹⁴

¹³ Zdroj: Zdroj: Dantor/Commons

¹⁴ Zdroj: Zdroj: European Environmental Agency/Commons

Kde se mikroplasty berou?

- ▶ Pneumatiky (asi 50 %)
- ▶ Textilie (asi 35 %)
- ▶ Barvy a nátěry
- ▶ Plastový odpad
- ▶ Kosmetika



Pneumatiky, jeden z hlavních zdrojů mikroplastů.¹⁵

¹⁵Zdroj: kallerna/Commons

Kde se mikroplasty berou?



Mikroplastům se dnes už nevyhneme. Najdeme je např.:¹⁶

- ▶ v pitné vodě^{17,18}
- ▶ v zemědělské půdě¹⁹
- ▶ v pivu²⁰
- ▶ v lidském mozku²¹
- ▶ v mateřském mléce²²

¹⁶Microplastics on the Planet: Current Knowledge and Challenges

¹⁷Mikroplastů v pitné vodě bude přibývat

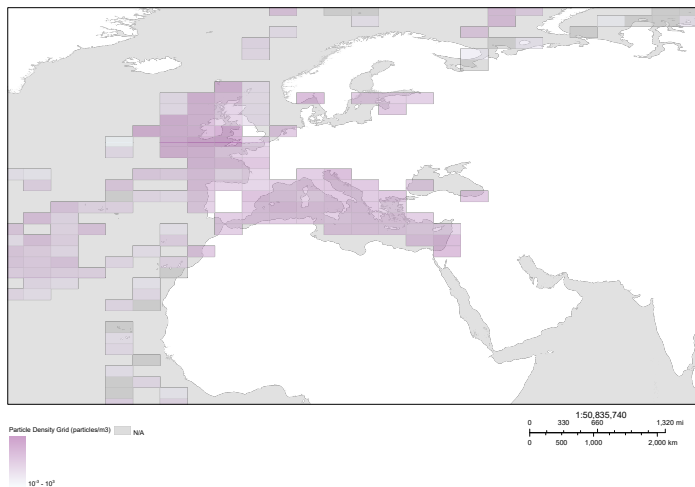
¹⁸Unikátní výzkum potvrdil, že pitná voda obsahuje mikroplasty

¹⁹Alarmující výsledky týkající se mikroplastů v zemědělské půdě

²⁰Pavčina Modlitbová: Mikroplasty se k nám dostávají i přes rostliny. Dokonce byly i v pivu

²¹Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains

²²Vědci poprvé objevili mikroplasty v mateřském mléku. Kojení je podle nich i nadále prospěšné



Mikroplasty v oceánech.²³

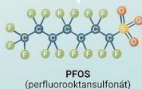
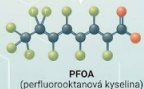
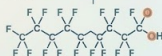
²³ Zdroj: AOMI

PFAS

PFAS A JEJICH POTENCIÁLNÍ RIZIKA

STRUKTURY PFAS

Vazby fluor-uhlík



ZDROJE EXPOZICE



Hasičské pěny



Vodoodpudivé
textilie
(oblečení, outdoor)



Kosmetické
přípravky



Nádoby
s nepřínavým
povrchem



Obaly potravin

PŘENOS DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Zpracování



Vody



Půda



Ovzduší



Akumulace

POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ



Vysoká odolnost
v prostředí



Bioakumulace
v organismech



Možné zdravotní účinky
(např. endokrinní, imunitní, imunita,
reprodukční)



- ▶ PFAS – Per- and polyFluoroAlkyl Substances
- ▶ PFAS nejsou plasty, ale často se s plasty vyskytují.
- ▶ PFAS je skupina více než 10 000 fluorovaných organických látek.
- ▶ Obsahují velmi pevnou vazbu C-F.
- ▶ Patří mezi nejstabilnější organické sloučeniny.
- ▶ V přírodě se rozkládají velmi pomalu.

H-H	436 kJ/mol
C-C	348 kJ/mol
C-F	485 kJ/mol

PFAS

Když chtěli chemici vytvořit materiál odolný vůči vodě, mastnotě a vysokým teplotám, povedlo se jim to až příliš dobře.

Kde PFAS najdeme?

- ▶ nepřilnavé pánve
- ▶ outdoorové oblečení
- ▶ obaly rychlého občerstvení
- ▶ hasicí pěny
- ▶ kosmetika
- ▶ lyžařské vosky

Proč se PFAS používají?

- ▶ odpuzují vodu,
- ▶ odpuzují tuky,
- ▶ odolávají chemikáliím,
- ▶ odolávají vysokým teplotám.

Výhody PFAS

- ▶ vysoká stabilita,
- ▶ dlouhá životnost,
- ▶ výborné technické vlastnosti.

Rizika PFAS

- ▶ hromadění v prostředí,
- ▶ kontaminace vody,
- ▶ obtížné odstraňování,
- ▶ některé PFAS jsou spojovány se zdravotními riziky

Budoucnost

- ▶ Omezení zbytečných jednorázových výrobků.
- ▶ *Design for Recycling*: výrobky navržené tak, aby se snadno recyklovaly.
- ▶ Automatizované třídění pomocí AI, kamer a robotických systémů.
- ▶ Rozvoj chemické recyklace (pyrolýza, depolymerace PET).
- ▶ Větší podíl recyklovaného materiálu v nových výrobcích.
- ▶ Biologicky rozložitelné plasty pro vybrané aplikace.
- ▶ Přejít k cirkulární ekonomice: odpad = surovina.

Otázka na závěr

Co bude podle vás pro společnost za 50 let větší výzva:
mikroplasty nebo PFAS?

Závěr

Take Home Messages

- ▶ Plasty jsou mimořádně užitečné materiály.
- ▶ Největším problémem není plast sám, ale způsob jeho používání a likvidace.
- ▶ Mechanická recyklace má své limity.
- ▶ Chemická recyklace nabízí nové možnosti.
- ▶ Mikroplasty a PFAS představují nové environmentální výzvy.
- ▶ Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Nejdůležitější otázkou není „Jak se zbavit plastů?“, ale „Jak používat plasty tak, aby se nestaly odpadem?“

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec
hugo@chemi.muni.cz